

دانشکده علوم و فناوری‌های میان رشته‌ای

گزارش پروژه درس کنترل مدرن

مدل‌سازی و کنترل سیستم cart-pole با استفاده از تئوری‌های کنترل مدرن

توسط:

رضا ندیمی

سهیل لک قشقایی

استاد درس:

دکتر خلیل عالی پور

پاییز 1404


بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده

این پروژه به بررسی مدل‌سازی، تعیین فضای حالت و طراحی کنترل‌کننده برای سیستم ارابه-پاندول (Cart-Pole) می‌پردازد که سیستمی غیرخطی و ناپایدار است. ابتدا معادلات حرکت با استفاده از روش لاگرانژ استخراج شده و سپس مدل غیرخطی از طریق روش ژاکوبین یا فرض‌های ساده کننده خطی‌سازی شده است. برای کنترل و پایدارسازی سیستم ابتدا از روش PID استفاده شده است. در مرحله بعد ...

کلید واژه: cart-pole, state space, PID, Modern Control Theory,.

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

مقدمه 1

1-1- تشریح مساله 1

1-2- اهداف پروژه 2

1-3- مراحل و ابزارهای استفاده شده 3

فصل 2- مدل‌سازی سیستم 4

2-1- استخراج معادلات و روابط 4

2-2- خطی سازی سیستم 7

2-2-1- خطی سازی با استفاده از فرض‌های ساده کننده 7

2-2-2- خطی سازی با استفاده از ماتریس ژاکوبین 8

فصل 3- طراحی کنترلگر 9

3-1- مقدمه--- 9

3-2- طراحی کنترلگر PID در متلب 9

3-2-1- ورودی ثابت- 10

3-2-2- ورودی پله--- 12

3-2-3- ورودی شیب ثابت 13

3-2-4- ورودی ضربه 15

3-2-5- شرایط اولیه بدون ورودی 16

3-2-6- طراحی بلوک سیمولینک در شرایط خطی شده 18

3-3- نمایش رفتار سیستم با استفاده از simscape multibody 18

3-3-1- طراحی در نرم‌افزار سالیدوورکس 19

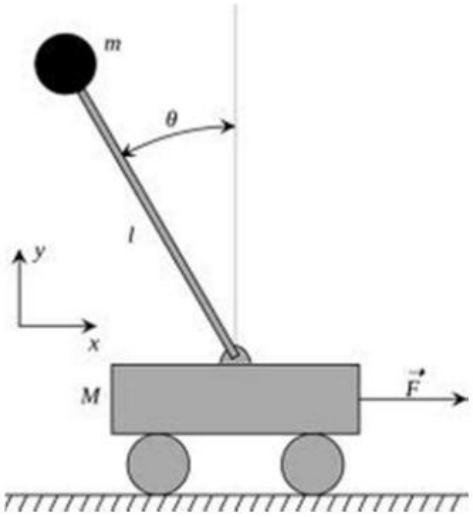
3-3-2- کنترل در متلب simscape 19

فهرست مراجع 22

مقدمه

1-1- تشریح مساله

سیستم ارابه-پاندول (Cart-Pole)، همواره به عنوان یکی از مسائل کلاسیک و معیار[1] در مهندسی کنترل شناخته می‌شود. این سیستم به دلیل ماهیت ذاتی خود که غیرخطی و ناپایدار است، بستری ایده‌آل برای درک عمیق مفاهیم مدل‌سازی ریاضی و روش‌های کنترلی فراهم می‌کند.



در این پروژه، تمرکز اصلی بر تحلیل دینامیکی و پایدارسازی این سیستم استوار است. گام نخست، استخراج مدل ریاضی سیستم است؛ از آنجایی که پاندول معکوس دارای رفتاری ناپایدار در نقطه تعادل بالا است، ابتدا معادلات دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر حرکت سیستم با استفاده از قوانین فیزیکی استخراج می‌گردد. با این حال، تحلیل و طراحی کنترل‌کننده برای معادلات غیرخطی پیچیدگی‌های محاسباتی خاص خود را دارد. بدین منظور، در گام بعدی با استفاده از روش‌های خطی‌سازی (مانند روش ژاکوبین یا فرض تغییر زاویه‌ای کم) در اطراف نقطه تعادل عمودی، مدل خطی سیستم به دست می‌آید تا رفتار سیستم در ناحیه عملکردی مطلوب ساده‌سازی شود.

پس از دستیابی به مدل خطی معتبر، طراحی کنترل‌کننده جهت پایدارسازی پاندول در وضعیت عمودی و کنترل موقعیت ارابه انجام می‌پذیرد. یکی از روش‌های کنترلی استفاده شده در این پژوهش، کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتق‌گیر (PID) است که به دلیل ساختار قابل اطمینان و قابلیت تنظیم دقیق پارامترها، گزینه‌ای کارآمد برای این سیستم محسوب می‌شود.

[1] Benchmark

2-1- اهداف پروژه

در این پروژه هدف ما این است که کنترگر مناسبی طراحی کنیم تا در صورت وارد کردن ورودی‌های پله، شیب ثابت یا ضربه؛ آونگ به حالت عمودی باقی بماند. متغییرهای حالت مساله ما چهار مغییر زیر است:

$$x_1 = x$$
$$x_2 = \dot{x} = v$$
$$x_3 = \theta$$
$$x_4 = \dot{\theta} = \omega$$

که در این مساله، x_1 موقعیت ارابه، x_2 سرعت ارابه، x_3 برابر با زاویه‌ی پاندول نسبت به حالت عمود که معادل نقطه صفر در نظر گرفته شده و x_4 برابر با سرعت زاویه‌ای پاندول می‌باشد.

ورودی کنترلی ما نیروی F می‌باشد که به ارابه وارد می‌شود. در نهایت، برای ارزیابی عملکرد سیستم حلقه بسته و کیفیت کنترل‌کننده طراحی شده، پاسخ سیستم به ورودی‌های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این تحلیل‌ها شامل بررسی پاسخ زمانی، میزان فراجهش[1]، زمان نشست[2] و زمان برخواست[3] در برابر سیگنال‌های ورودی گوناگون است تا اطمینان حاصل شود که سیستم توانایی حفظ پایداری برای ورودی‌های مختلف را دارا می‌باشد.

اهداف کنترلی پروژه شامل موارد زیر می‌شود:

- زمان نشست کمتر از 5 ثانیه
- زمان برخواست کمتر از 0.5 ثانیه
- زاویه انحراف آونگ کمتر از 15 درجه
- خطای ماندگار کمتر از 2 درصد
- ارابه باید در فضایی حداکثر با فاصله‌ی 10 سانتی‌متری از نقطه صفر خود بماند

[1] overshoot
[2] Settling time
[3] Rise time

3-1- مراحل و ابزارهای استفاده شده

ابزار استفاده شده در این پروژه برای شبیه‌سازی و نمایش رفتار سیستم، نرم‌افزار متلب[1] به همراه پکیج سیمولینک[2] می‌باشد. و در نهایت نیز برای نمایش بهتر رفتار سیستم، با استفاده از simscape multibody می‌توان حرکت آونگ و ارابه را مشاهده نمود.

در فصل بعد به مدل‌سازی ریاضی سیستم می‌پردازیم و معادلات را استخراج کرده، سپس معادلات را خطی می‌کنیم.

در این پروژه از مقاله‌ی[1] به عنوان مقاله مرجع استفاده شده است.

[1] Matlab

[2] Simulink

فصل 2– مدل‌سازی سیستم

2-1- استخراج معادلات و روابط

در این مساله مشخصات سیستم را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

پارامتر	نماد	مقدار	واحد
وزن ارابه	M	2	Kg
وزن آونگ	m	0.2	Kg
شتاب جاذبه	g	9.81	m/s^2
طول آونگ	l	0.5	m
اصطکاک ارابه و زمین	b	0	Ns/m
اینرسی	I	0.099	Kgm2

از معادله گشتاور آونگ حول محور اتصال آن با ارابه داریم:

$$I\ddot{\theta} = \tau_{net}$$

$$I\ddot{\theta} = -Plcos\theta - Nlsin\theta$$

که در آن N نیروی عمودی وارد شده به آونگ و P نیروی افقی وارد شده به آونگ است

نیروی عمودی وارد شده بر آونگ معادل زیر است:

$$N = m(l\dot{\theta}^2cos\theta + l\ddot{\theta}sin\theta + g)$$

نیروی افقی وارد شده بر آونگ معادل زیر است:

$$P = m\left(\ddot{x} - l\dot{\theta}^2sin\theta + l\ddot{\theta}cos\theta\right)$$

بنابراین با جایگذاری معادلات بالا داریم:

$$(I + ml^2)\,\ddot{\theta} + mglsin\theta = -ml\ddot{x}cos\theta$$

معادله لاگرانژ که مبنای آن روابط انرژی است برابر زیر است:

$$L = T - V$$

انرژی جنبشی سیستم معادل زیر است

$$T = T_{cart} + T_{pole}$$

که در آن انرژی جنبشی ارابه از راه زیر محاسبه می‌شود:

$$T_{cart} = \frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$$

و همچنین انرژی جنبشی آونگ معادل زیر است:

$$T_{pole} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\left[\frac{d}{dt}(x - lsin\theta)\right]^2 + \left[\frac{d}{dt}lcos\theta\right]^2\right)$$

انرژی جنبشی آونگ برابر می‌شود با:

$$T_{pole} = \frac{1}{2}m\left((\dot{x} + l\dot{\theta}cos\theta)^2 + \left(l\dot{\theta}sin\theta\right)^2\right)$$

انرژی پتانسیل سیستم برابر است با:

$$V = V_{cart} + V_{pole}$$

اما اگر نقطه مرجع را در مرکز جرم ارابه در نظر بگیریم، انرژی پتانسیل ارابه برابر با صفر می‌شود

$$V_{cart} = 0$$

و انرژی پتانسیل آونگ برابر است با:

$$V_{pole} = mglcos\theta$$

بنابراین معادله لاگرانژ L برابر می‌شود

$$L = T - V = \frac{1}{2}(M + m)\,\dot{x}^2 - ml\dot{x}\dot{\theta}cos\theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mglcos\theta$$

اکنون باید از معادله لاگرانژ مشتق می‌گیریم. ابتدا در راستای x مشتق می‌گیریم و سپس در راستای θ مشتق می‌گیریم:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = F$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

نتیجه دو معادله‌ی بالا چنین می‌شود:

$$F = (M + m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}cos\theta + ml\dot{\theta}^2sin\theta$$

$$l\ddot{\theta} - gsin\theta = \ddot{x}cos\theta$$

از معادله‌ی جسم آزاد داریم:

$$F = M\ddot{x} + P$$

اکنون از جایگذاری معادلات معادلات نتیجه می‌گیریم که:

$$\ddot{x} = \frac{(I + ml^2)\left(F + ml\dot{\theta}^2 sin\theta\right) - gm^2 l^2 sin\theta cos\theta}{I(M + m) + ml^2(M + msin^2\theta)}$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{ml(Fcos\theta + ml\dot{\theta}^2 sin\theta cos\theta - (M + m)gsin\theta)}{I(M + m) + ml^2(M + msin^2\theta)}$$

همانطور که مشاهده می‌شود معادلات حالت سیستم، به شدت غیر خطی و پیچیده هستند بنابراین ما در فصل بعد به دنبال راه‌هایی هستیم تا معادلات را حول نقطه تعادل خطی کنیم تا بتوان کنترلگر مناسبی برای سیستم طراحی نمود.

2-2- خطی سازی سیستم

2-2-1- خطی سازی با استفاده از فرض‌های ساده کننده

در این روش با فرض نمودن اینکه زاویه آونگ در نقطه تعادل برابر صفر است و تغییرات زاویه θ مقدار کوچکی است، معادلات را ساده می‌کنیم و در نهایت به مدلی خطی از سیستم می‌رسیم:

با فرض اینکه زاویه $\theta \cong 0$ معادلات ساده می‌شوند:

$$sin\theta \cong 0$$

$$cos\theta \cong 1$$

بنابراین معادلات غیر خطی برابر می‌شوند با:

$$\ddot{\theta} = -\frac{mlF + (M+m)g\theta}{I(M+m) + Mml^2}$$

$$\ddot{x} = \frac{(I+ml^2)F + gm^2l^2\theta}{I(M+m) + Mml^2}$$

فرم کلی معادله حالت برابر زیر است:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

بنابراین فضای حالت برابر معادله‌ی زیر می‌شود:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{gm^2l^2}{I(M+m)+Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{(M+m)g}{I(M+m)+Mml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{I+ml^2}{I(M+m)+Mml^2} \\ 0 \\ -\frac{ml}{I(M+m)+Mml^2} \end{bmatrix} F$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

2-2-2- خطی سازی با استفاده از ماتریس ژاکوبین

در این روش با استفاده از روش مشتق‌گیری و ماتریس ژاکوبین حول نقطه‌ی $\theta = 0$ و $x = 0$ معادله‌ی غیر خطی را خطی‌سازی می‌کنیم:

ماتریس ژاکوبین برابر است با:

$$J_x = \begin{bmatrix} \frac{\partial J_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial J_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial J_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial J_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

ماتریس ژاکوبین معادله‌ی سیستم ارابه آونگ برابر می‌شود با:

$$J_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_u = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml} \end{bmatrix}$$

بنابراین ماتریس فضای حالت برابر می‌شود با:

$$\frac{d}{dt}\delta x = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{bmatrix} \delta x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml} \end{bmatrix} \delta F$$

فصل 3– طراحی کنترلگر

3-1- مقدمه

در این مرحله با داشتن اطلاعات و معادلات مورد نیاز، رفتار سیستم را در متلب شبیه‌سازی و کنترلگر مناسب را برای آن طراحی می‌کنیم.

3-2- طراحی کنترلگر PID در متلب

در نرم‌افزار متلب بخش سیمولینک بلوک‌های زیر را به اینصورت طراحی می‌کنیم:

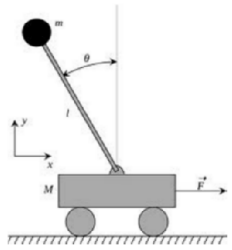


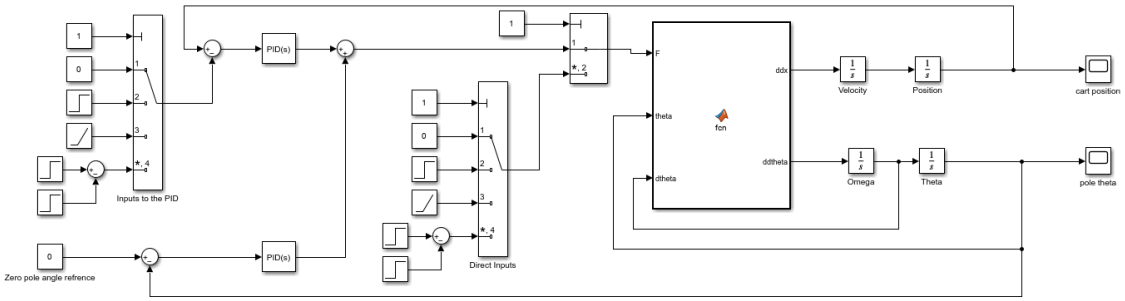
Fig.1: Cart-Pole System

$$\ddot{x} = \frac{(I+ml^2)(F+ml\dot{\theta}^2\sin\theta) - gm^2l^2\sin\theta\cos\theta}{I(M+m)+ml^2(M+m\sin^2\theta)}$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{ml[F\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\sin\theta.\cos\theta - (M+m)g\sin\theta]}{I(M+m)+ml^2(M+m\sin^2\theta)}$$

$$\ddot{\theta}(lin) = -\frac{mlF+(M+m)g\theta}{I(M+m)+Mml^2}$$

$$\ddot{x}(lin) = \frac{(I+ml^2)F+gm^2l^2\theta}{I(M+m)+Mml^2}$$



در این طراحی، دو خروجی مکان ارابه و زاویه آونگ را به دو بلوک PID می‌دهیم. وجود دو بلوک باعث می‌شود که در عین اینکه آونگ در حالت قائم باقی می‌ماند، مقدار جابجایی ارابه کنترل شده و محدود باشد. از آنجایی که زاویه آونگ دارای اهمیت کنترلی بیشتری برای ما است، قدر مطلق ضرایب کنترل‌کننده PID آن از ضرایب کنترل‌کننده PID ارابه بزرگ‌تر است. برای شبیه‌سازی سیستم از بلوک function متلب استفاده شده است.

کدهای بلوک function:

```
function [ddx, ddtheta] = fcn(F, theta, dtheta)
% Non-Linear Cart-Pole Dynamics
% Inputs: F (Force), theta (Angle), dtheta (Angular Velocity)

% Parameters
M = 2.0; m = 0.2; l = 0.5; g = 9.81; I = 0.099;
```

```
% Trig functions
s = sin(theta);
c = cos(theta);

% Common Denominator
D = (M + m)*(I + m*l^2) - (m*l*c)^2;

% Cart Acceleration (ddx)
num_x = (I + m*l^2)*(F + m*l*dtheta^2*s) - (m*l*c)*(m*g*l*s);
ddx = num_x / D;

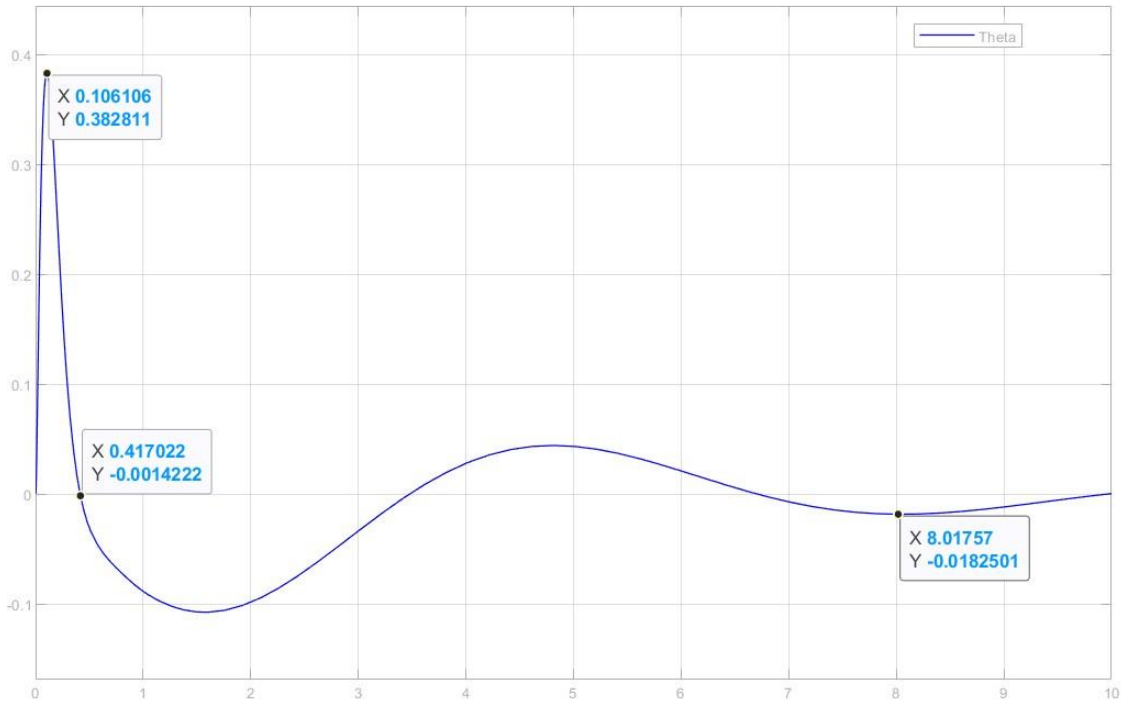
% Angular Acceleration (ddtheta)
num_theta = (M + m)*(m*g*l*s) - (m*l*c)*(F + m*l*dtheta^2*s);
ddtheta = num_theta / D;
```

در این بلوک، سیستم به صورت غیر خطی شبیه‌سازی شده است. خروجی‌های این بلوک مقادیر $\ddot{x}$ و $\ddot{\theta}$ و ورودی‌های آن مقادیر F، θ، و $\dot{\theta}$ است. از خروجی‌های این بلوک دو بار انتگرال می‌گیریم تا مقادیر زاویه آونگ و مکان ارابه را بدست آوریم و این مقادیر را به دو بلوک PID می‌دهیم.

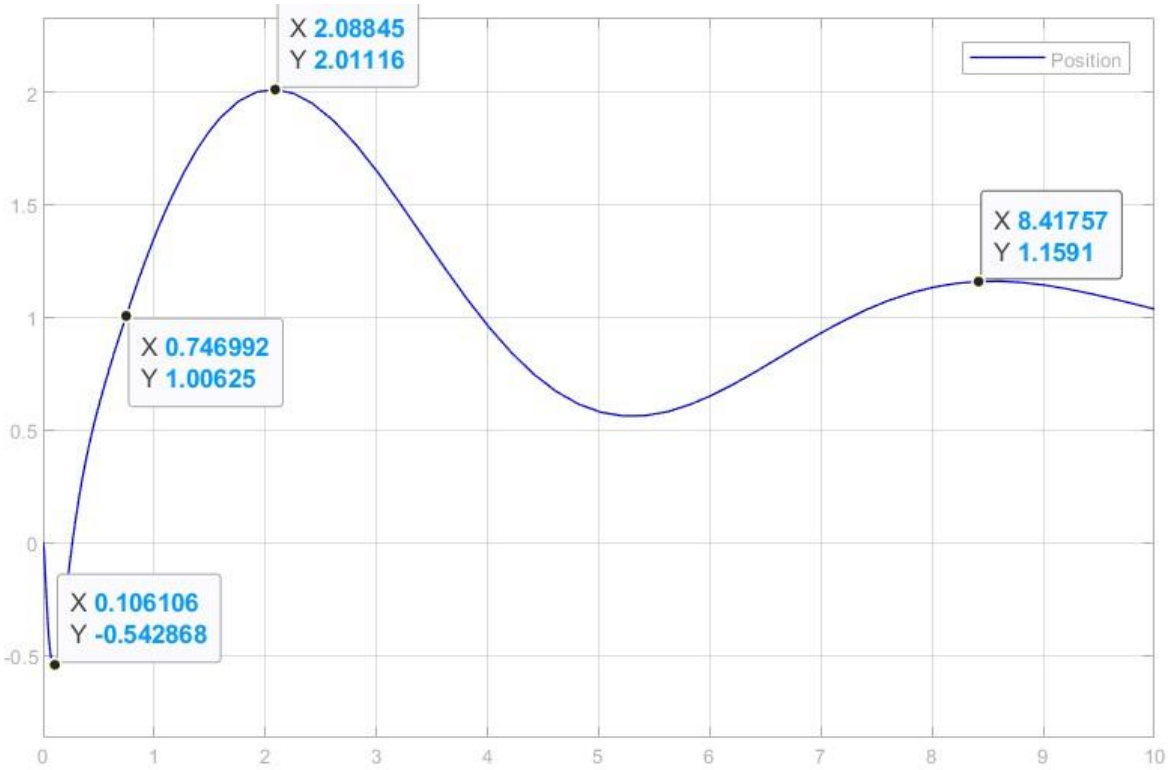
از یک بلوک multiport-switch برای انتخاب حالات مختلف ورودی نیروی F استفاده شده است. نتیجه اعمال شرایط متفاوت در ادامه آمده است:

1-2-3- ورودی ثابت

در صورتی که ورودی با مقدار ثابت 1 باشد داریم:



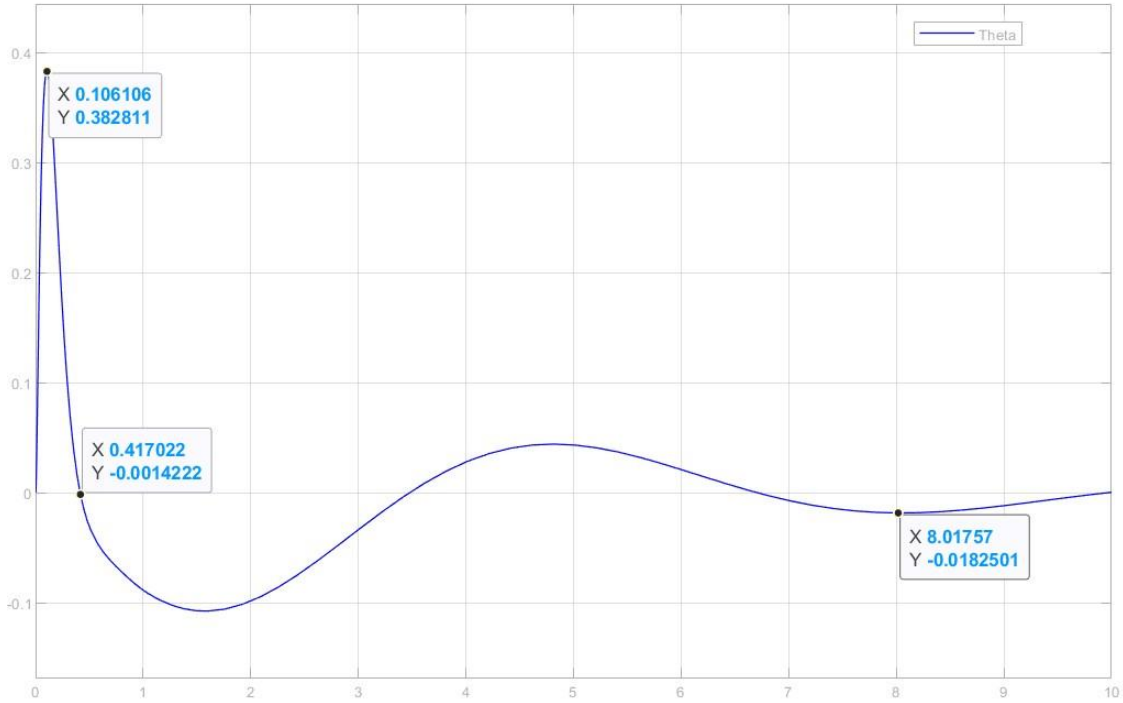
نمودار زاویه آونگ بر حسب زمان. مشاهده می‌شود که حداکثر فراجهش برابر با 0.38 رادیان، زمان settling time برابر 8 ثانیه و زمان برخواست برابر با 0.4 ثانیه است.



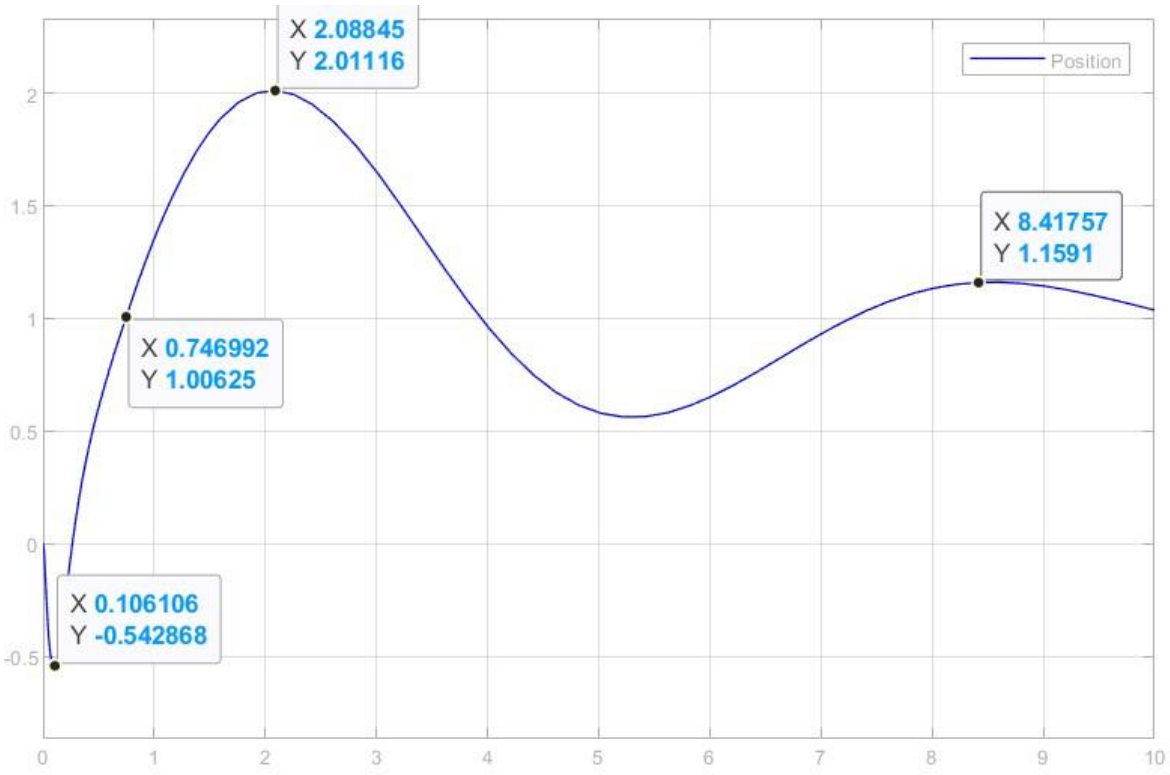
نمودار موقعیت ارابه. در این نمودار مشاهده می‌شود زمان برخواست برابر با 0.75 ثانیه، حراکثر فراجهش برابر با 1.54 است.

2-2-3- ورودی پله

در صورتی که ورودی پله با مقدار 1 باشد داریم:



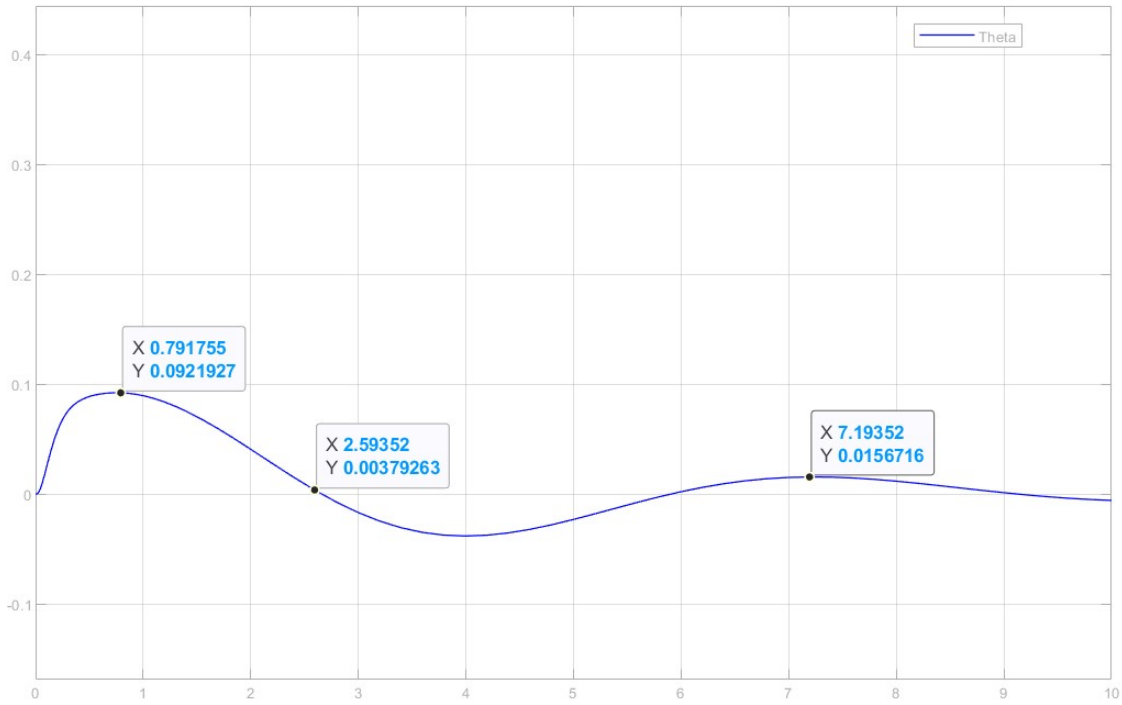
نمودار زاویه آونگ بر حسب زمان. مشاهده می‌شود که حداکثر فراجهش برابر با 0.38 رادیان، زمان settling time برابر با 8 ثانیه و زمان برخواست برابر با 0.4 ثانیه است.



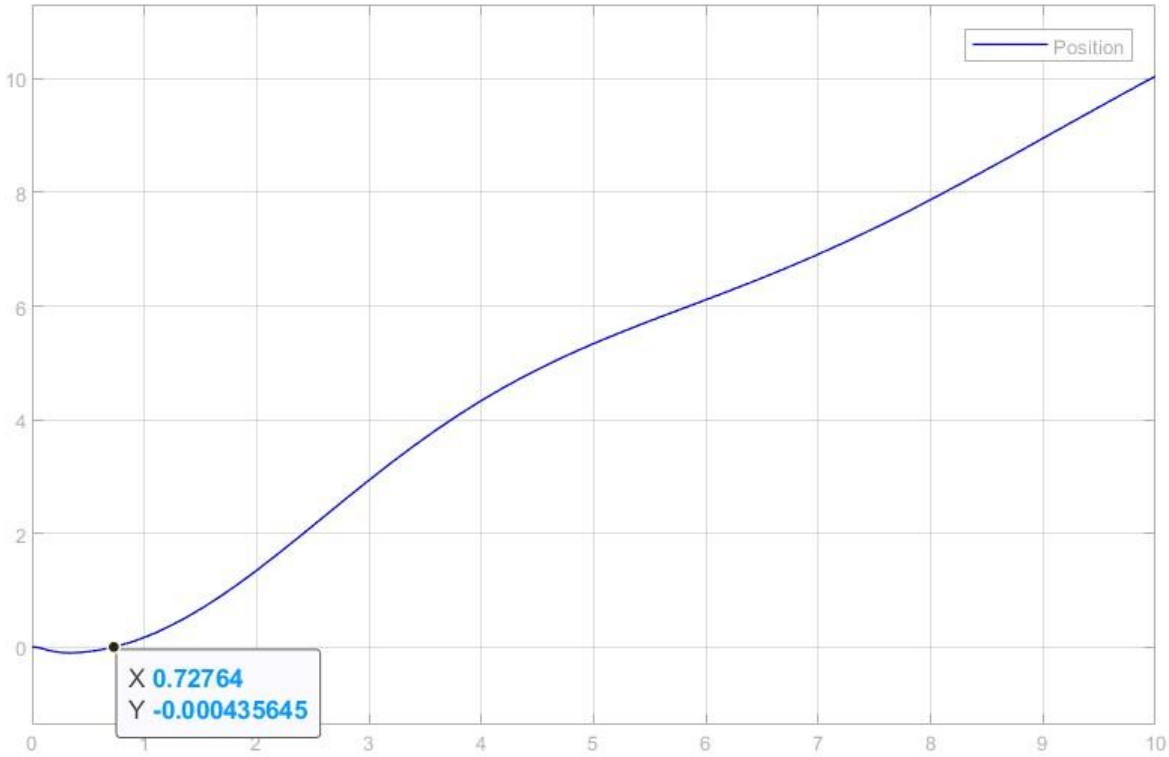
نمودار موقعیت ارابه. در این نمودار مشاهده می‌شود زمان برخواست برابر با 0.75 ثانیه، حراکثر فراجهش برابر با 1.54 است.

3-2-3- ورودی شیب ثابت

در صورتی که ورودی شیب ثابت 1 باشد داریم:



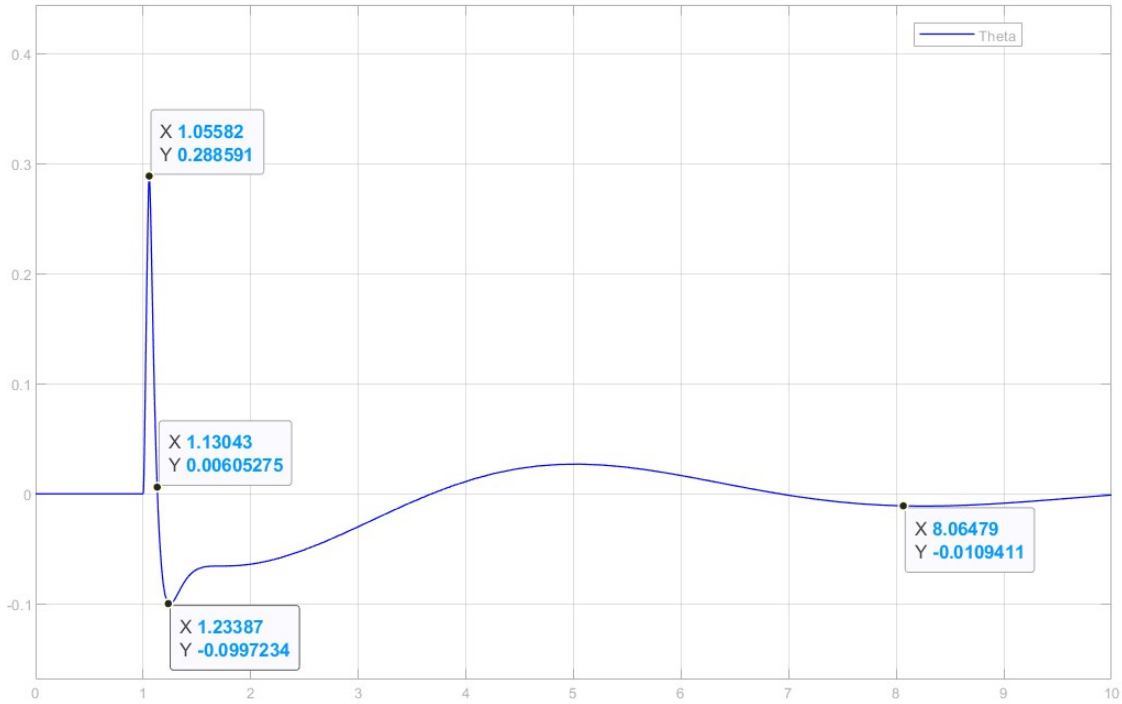
نمودار زاویه آونگ بر حسب زمان. مشاهده می‌شود که حداکثر فراجهش برابر با 0.09 رادیان، زمان settling time برابر با 7.2 ثانیه و زمان برخواست برابر با 2.6 ثانیه است.



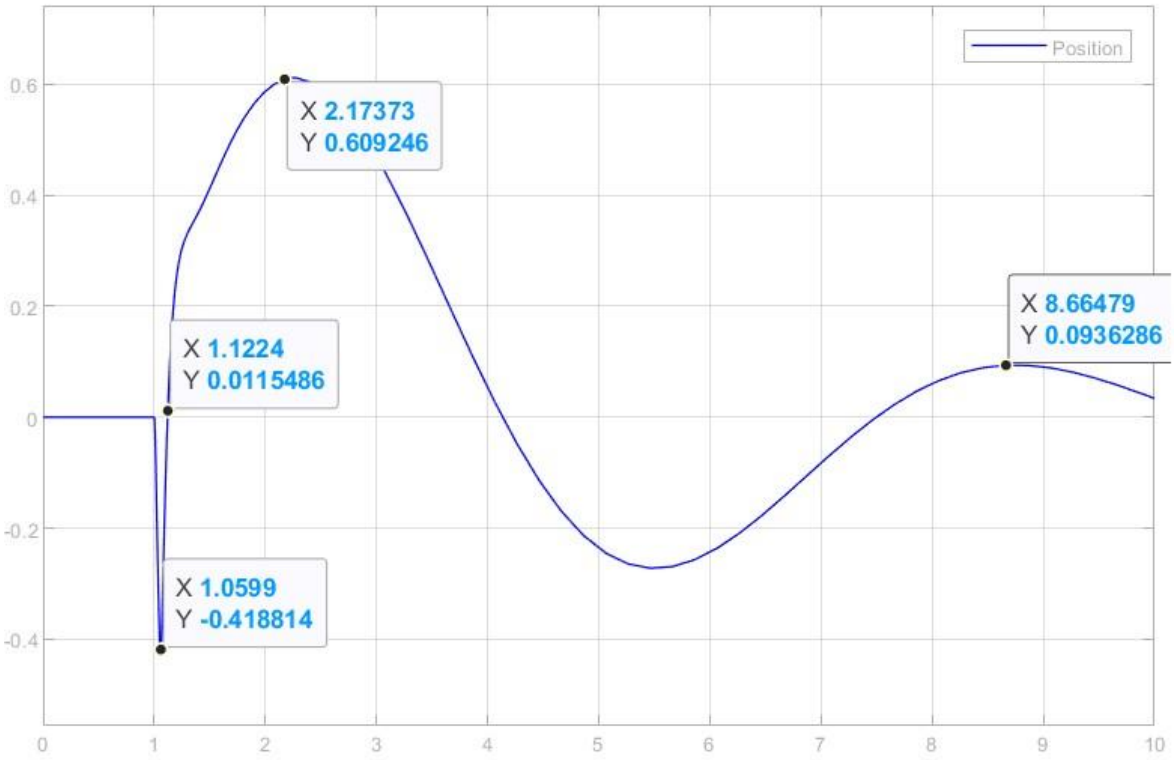
نمودار موقعیت ارابه. به دلیل اینکه ارابه با ورودی شیب ثابت در حال جابجایی است، کنترلگر ما نمی‌تواند موقعیت ارابه را ثابت نگه دارد اما تعادل آونگ را حفظ می‌کند.

4-2-3- ورودی ضربه

در صورتی که ورودی ضربه به شدت 1 از زمان 1 تا 1.05 ثانیه باشد داریم:



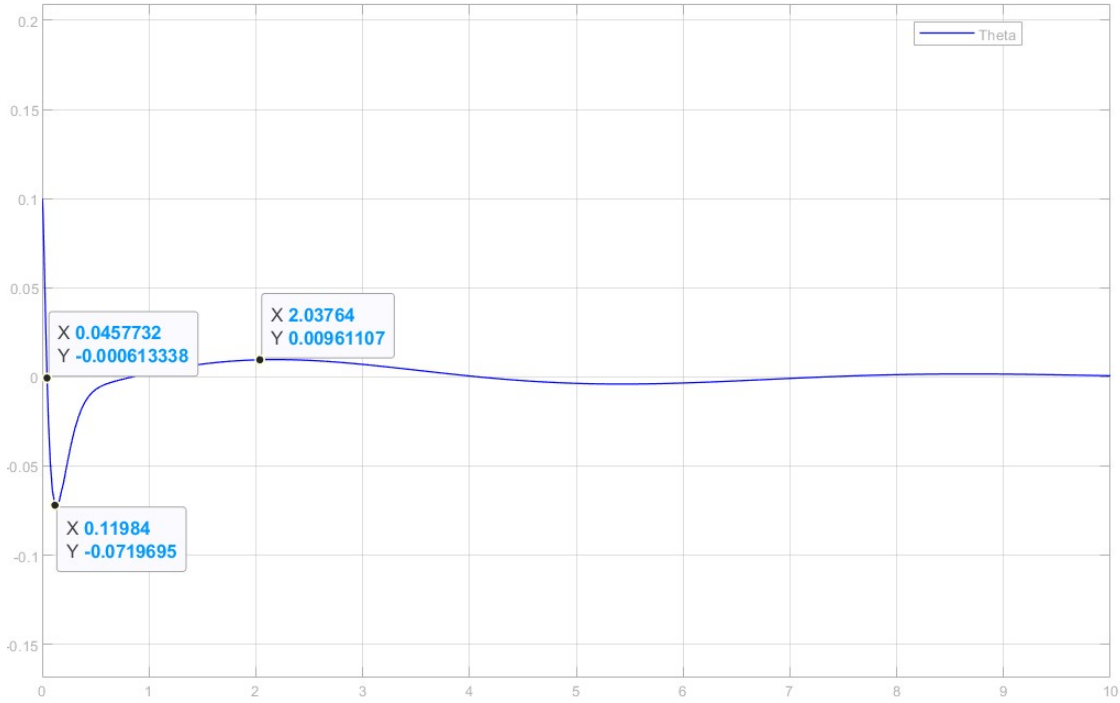
نمودار زاویه آونگ بر حسب زمان. مشاهده می‌شود که حداکثر فراجهش برابر با 0.29 رادیان، زمان settling time برابر با 8.1 ثانیه و زمان برخواست برابر با 1.13 ثانیه است.



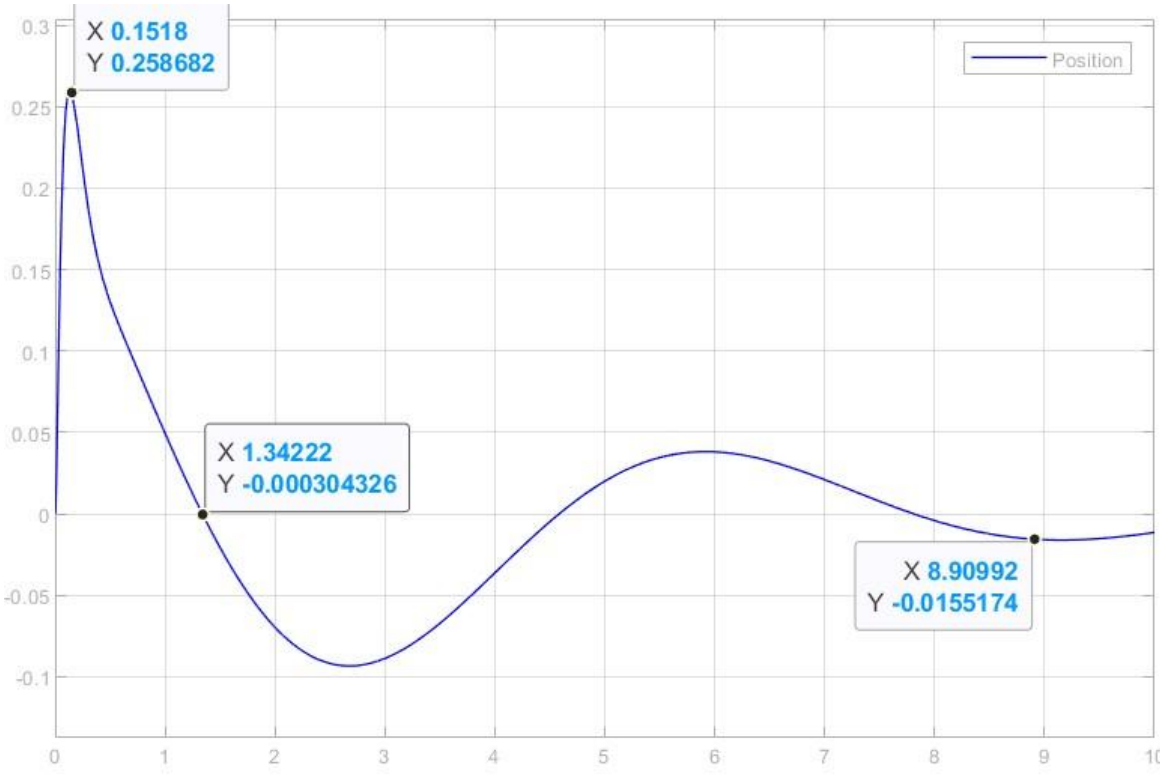
نمودار موقعیت ارابه. در این نمودار مشاهده می‌شود زمان برخواست برابر با 1.12 ثانیه، حراکثر فراجهش برابر با 2.17 است.

5-2-3- شرایط اولیه بدون ورودی

شرایط اولیه در این حالت برابر با زاویه اولیه 0.1 رادیان آونگ است:



نمودار زاویه آونگ بر حسب زمان. مشاهده می‌شود که حداکثر فراجهش برابر با 0.07 رادیان، زمان settling time برابر با 2.04 ثانیه و زمان برخواست برابر با 0.05 ثانیه است.

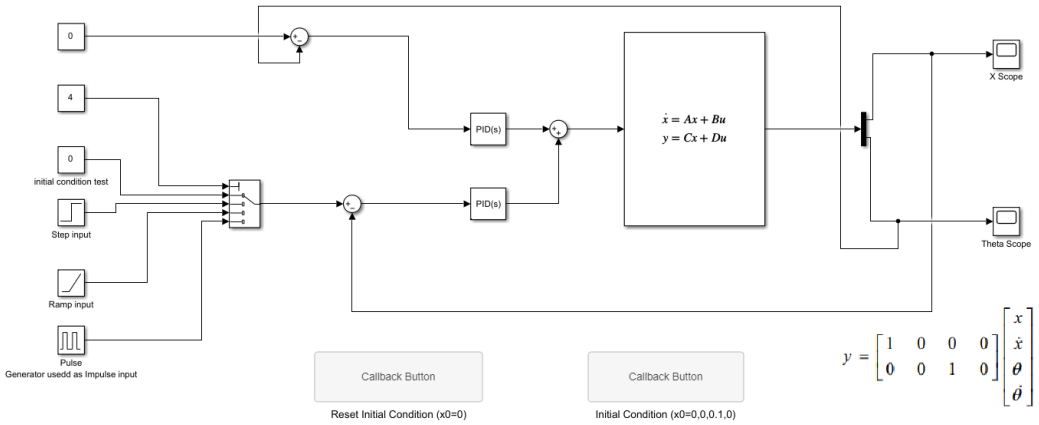


نمودار موقعیت ارابه. در این نمودار مشاهده می‌شود زمان برخواست برابر با 1.34 ثانیه، حراکثر فراجهش برابر با 0.26 و زمان settling time برابر با 8.9 ثانیه است.

3-2-6 طراحی بلوک سیمولینک در شرایط خطی شده

IMPORTANT: For Input Selector = 1 (Initial Condition):
Set x0 = [0; 0; 0.1; 0]
For Input Selector = 2, 3, 4:
Set x0 = [0; 0; 0; 0] in MATLAB Workspace!
or simply use the buttons below the diagram!

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \ddot{x}\\ \dot{\theta}\\ \ddot{\theta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \frac{gm^2l^2}{I(M+m)+Mml^2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -\frac{g(M+m)}{I(M+m)+Mml^2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \theta\\ \dot{\theta}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ \frac{I+ml^2}{I(M+m)+Mml^2}\\ 0\\ -\frac{ml}{I(M+m)+Mml^2}\end{bmatrix}F$$



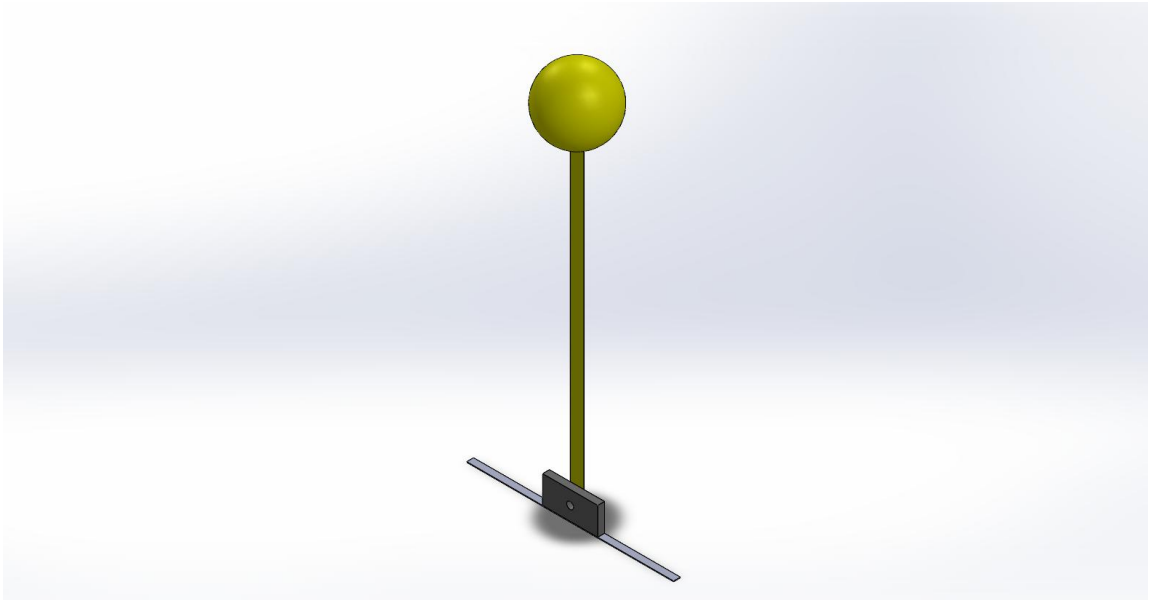
در این نمودار نیز از بلوک state space متلب استفاده شده است و در این بلوک ماتریس‌های حالت خطی که با روش‌های خطی‌سازی در فصل قبل به دست آمده‌اند استفاده شده است.

3-3 نمایش رفتار سیستم با استفاده از simscape multibody

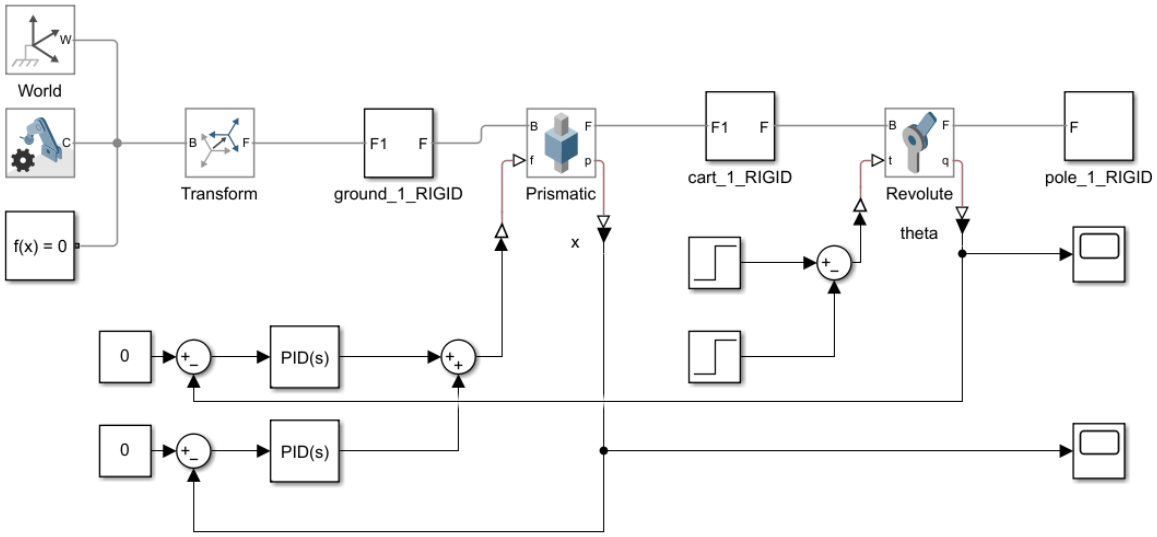
در این بخش ابتدا سیستم را با نرم‌افزار سالیدوورکس[1] طراحی کرده و وارد نرم‌افزار متلب بخش simscape multibody می‌کنیم سپس رفتار سیستم را بررسی کرده و با بلوک‌های PID آن را کنترل می‌کنیم.

[1] Solidworks

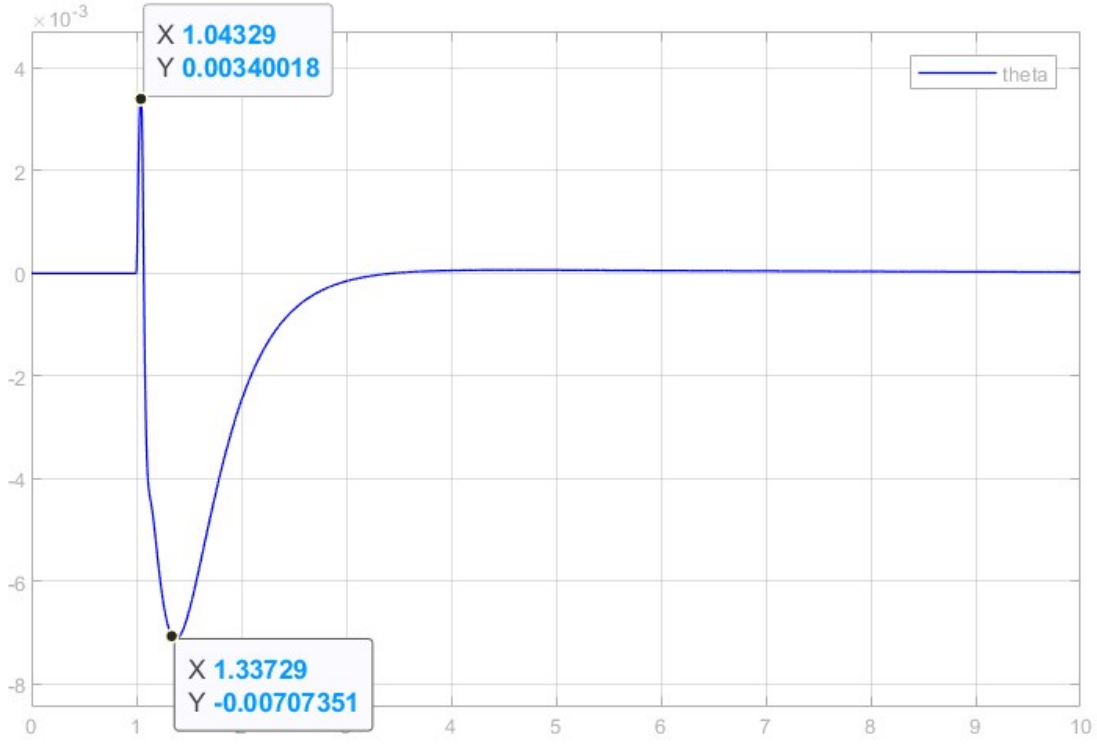
3-3-1- طراحی در نرم‌افزار سالیدوورکس



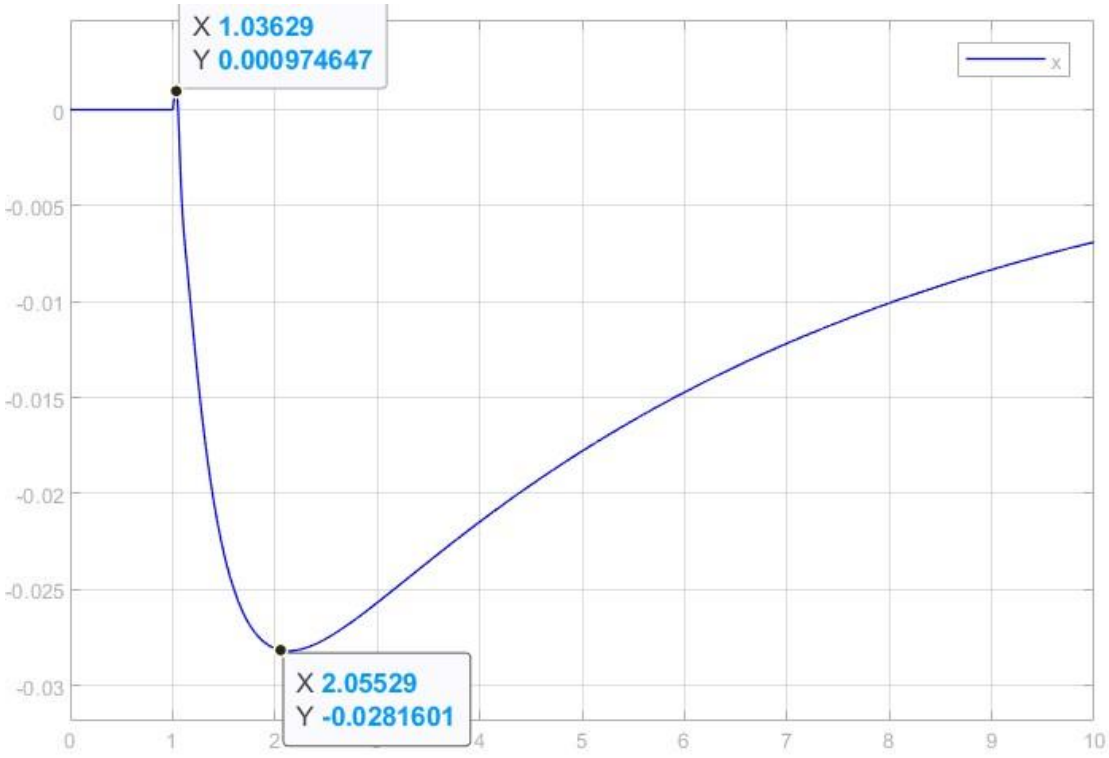
3-3-2- کنترل در متلب simscape



نمودارهای جابجایی ارابه و زاویه آونگ:



نمودار تغییر زاویه آونگ بر اثر ضربه



نمودار تغییر موقعیت مکانی ارابه در اثر ضربه

فهرست مراجع

Pati, Jnyana Ranjan. “Modeling, identification and control of cart-pole system.” (2014).

Abstract

In this report, our goal is to model cart-pole system. This problem is a classic and popular problem in which our goal is to keep the pole stable on its vertical axis by designing proper controller. We'll start by deriving its equations, but these equations are non-linear and controlling nonlinear systems has not been studied as much as linear systems therefor we'll convert them into linear model by using different methods like simplifying assumption or using Jacobian methodology. After simplifying the model, we will design a proper controller for it. The first controller which will be designed is a PID controller, then in the next step, …



University of Tehran
College of Interdisciplinary Science and Technology
Department of Mechatronics Engineering

Modeling and control of Cart-Pole system using modern control theories

By:

Reza Nadimi

Soheil Lak-Ghashghaei

Lecturer:

Dr. Khalil Alipoor

Fall 2025